

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Bacharelado em Sistemas de Informação

Amanda Lima Carvalho Dal Col

Bernardo Campos Rodrigues

Douglas Fernandes de Carvalho Jardim

Eduardo Henrique Costa Lara

Thomas Henrique Lousada

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO
ANÁLISE DA EMPRESA FORCEONE IT

Belo Horizonte

2024

1. INTRODUÇÃO

A ForceOne IT é uma empresa que se destaca no mercado de Tecnologia da Informação (TI) pela sua especialização em soluções de infraestrutura baseadas na plataforma AWS (Amazon Web Services). Situada em Belo Horizonte, Minas Gerais, a ForceOne IT atua predominantemente com serviços que abrangem a migração de sistemas para a nuvem, suporte contínuo e personalização de soluções de acordo com as necessidades específicas dos clientes. O crescente avanço da transformação digital tem impulsionado a demanda por serviços gerenciados na nuvem, oferecendo uma oportunidade significativa para empresas que, como a ForceOne IT, se especializam em soluções AWS. Este trabalho visa analisar a ForceOne IT através de uma abordagem detalhada, investigando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e proporcionando recomendações estratégicas baseadas em dados primários e secundários. A análise inclui uma avaliação dos processos internos da empresa, identificando áreas para melhorias e otimização. O objetivo é oferecer insights e estratégias que possam contribuir para o crescimento e a sustentabilidade da ForceOne IT no dinâmico e competitivo mercado de TI.

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2.1. Escolha da empresa: A empresa selecionada para este estudo foi a ForceOne IT - Soluções e Consultoria em Infraestrutura e AWS. A ForceOne se especializa em soluções de infraestrutura de TI utilizando a plataforma AWS, com sede em Belo Horizonte.

2.2. Coleta de informações gerais:

- **Área de atuação:** Tecnologia da Informação (TI), com ênfase em soluções baseadas na nuvem via AWS.
- **Dimensão:** Empresa de porte pequeno a médio.
- **Sede:** Localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
- **Serviços oferecidos:** Faturamento em reais com fluxo de caixa de 50 dias, migração de sistemas para a AWS, e suporte contínuo.

3. COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS

- 3.1. Realização de entrevistas:** Foram conduzidas entrevistas com gestores (Tulio e Christian) e funcionários da ForceOne IT (Frederico e Lucas) para obter um entendimento sobre a estrutura organizacional e os principais processos da empresa. A ForceOne IT opera com uma estrutura ágil, possibilitando a personalização de soluções de acordo com as necessidades de cada cliente.
- 3.2. Revisão de documentos internos:** Foram analisados documentos internos, incluindo relatórios anuais, organogramas, manuais de procedimentos e fluxogramas de processos. A análise revelou que a empresa possui uma estrutura flexível, capaz de se adaptar rapidamente às mudanças e às exigências do mercado.
- 3.3. Condição:** A empresa autorizou a consulta, mas não autorizou o anexo deles no trabalho por motivos de estratégia de negócio.

4. COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS

4.1. Análise de mercado com base em fontes secundárias:

- 4.1.1. Relatórios de mercado:** A análise foi fundamentada em relatórios de instituições como Canalys, IDC e Frost & Sullivan. Esses relatórios destacam o crescimento do mercado de serviços gerenciados na nuvem, com foco na AWS, e indicam uma demanda crescente por essas soluções devido à transformação digital nas empresas.

Figura 1 – IDC MarketScape Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service, 2022

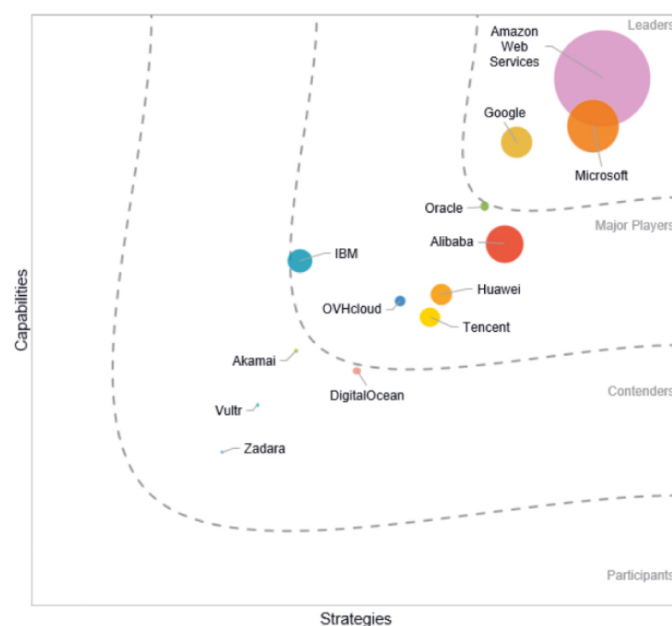
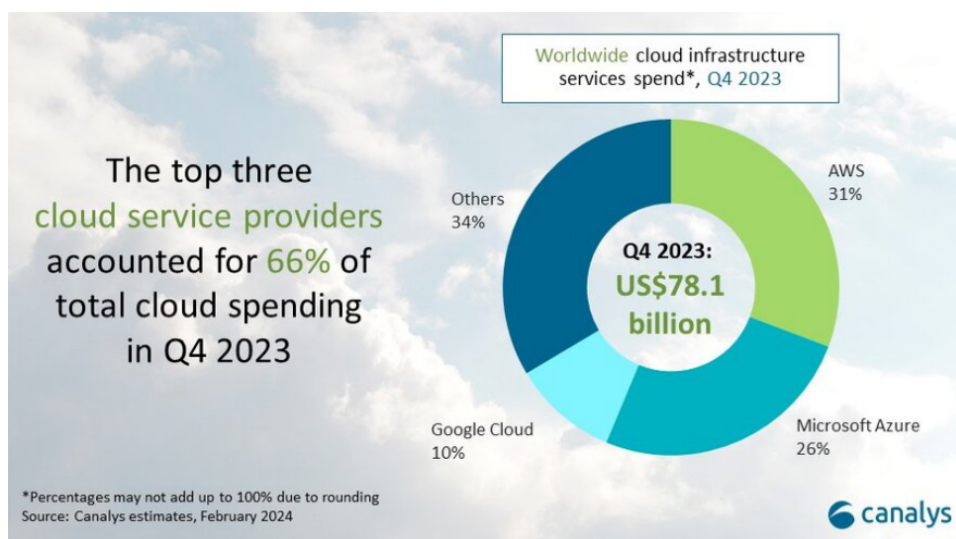


Figura 2 – Worldwide Cloud Infrastructure Services Spend, Q4 2023



4.2. Estudo do setor:

- **Tendências:** O setor de TI, especialmente no segmento de nuvem, está em crescimento contínuo, com empresas migrando para a nuvem para melhorar a eficiência e reduzir custos. As soluções AWS são amplamente reconhecidas por sua robustez, tornando-se a escolha preferida de muitas organizações.
- **Principais concorrentes:** Empresas como Tivit, Dedalus, Accenture e IBM foram identificadas como concorrentes diretos. A ForceOne IT, no entanto, se destaca pelo foco exclusivo em AWS e pela flexibilidade de seu modelo de faturamento, adaptado ao mercado brasileiro.
- **Oportunidades e ameaças:** O mercado de nuvem no Brasil está em expansão, criando oportunidades para a ForceOne IT. Porém, é necessário estar atento às ameaças como concorrência intensificada, mudanças regulatórias e volatilidade econômica.

5. IDENTIFICAÇÃO DAS FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS (ANÁLISE SWOT):

5.1. Forças:

- **Especialização em AWS:** A ForceOne IT possui um alto nível de especialização na plataforma AWS, com uma equipe técnica certificada, capaz de oferecer soluções personalizadas e eficientes.

- **Equipe qualificada:** A empresa conta com profissionais experientes em várias disciplinas de TI, o que permite uma abordagem personalizada e multidisciplinar.
- **Faturamento em reais:** O modelo de faturamento em reais com fluxo de caixa de 50 dias é um grande diferencial para empresas brasileiras.
- **Agilidade:** A estrutura ágil da ForceOne IT facilita a adaptação rápida às necessidades dos clientes.

5.2. Fraquezas:

- 5.2.1. **Tamanho:** Como uma empresa de pequeno a médio porte, a ForceOne IT pode enfrentar dificuldades para competir com grandes players globais que possuem mais recursos.
- 5.2.2. **Dependência da AWS:** A especialização exclusiva na AWS pode ser uma fraqueza caso a empresa não diversifique suas ofertas para outras plataformas de nuvem.
- 5.2.3. **Capacidade limitada de expansão:** A estrutura atual pode dificultar uma rápida expansão para novos mercados sem investimentos adicionais.

5.3. Oportunidades:

- 5.3.1. **Expansão do mercado de nuvem no Brasil:** A ForceOne IT está bem posicionada para aproveitar o crescimento do mercado de nuvem no Brasil.
- 5.3.2. **Parcerias estratégicas:** Formar alianças com empresas de segurança cibernética ou automação pode ampliar as ofertas da ForceOne IT e abrir novos mercados.
- 5.3.3. **Expansão internacional:** A ForceOne IT poderia considerar a expansão para outros países da América Latina, onde há uma demanda crescente por serviços de nuvem.

5.4. Ameaças:

- 5.4.1. **Concorrência crescente:** O mercado de serviços gerenciados em nuvem é altamente competitivo, e novos entrantes podem aumentar a pressão sobre a ForceOne IT.
- 5.4.2. **Empresas com medo de mudança:** Empresas com infraestrutura on-premise podem ter medo/receio de migrar para cloud, o que diminuiria a demanda de serviço.
- 5.4.3. **Impactos econômicos:** A instabilidade econômica no Brasil pode afetar a demanda por serviços de TI.

Figura 3 – Documentação da Análise SWOT

S (FORÇAS)	W (FRAQUEZAS)	O (OPORTUNIDADES)	T (AMEAÇAS)
• Especialização em AWS: A ForceOne IT possui um alto nível de especialização na plataforma AWS, com uma equipe • Equipe qualificada: A empresa conta com profissionais experientes em várias disciplinas de TI, o que permite uma abordagem personalizada e multidisciplinar. • Faturamento em reais: O modelo de faturamento em reais com fluxo de caixa de 50 dias é um grande diferencial para empresas brasileiras. • Agilidade: A estrutura ágil da ForceOne IT facilita a adaptação rápida às necessidades dos clientes.	• Tamanho: Como uma empresa de pequeno a médio porte, a ForceOne IT pode enfrentar dificuldades para competir com grandes players globais que possuem mais recursos. • Dependência da AWS: A especialização exclusiva na AWS pode ser uma fraqueza caso a empresa não diversifique suas ofertas para outras plataformas de nuvem. • Capacidade limitada de expansão: A estrutura atual pode dificultar uma rápida expansão para novos mercados sem investimentos adicionais.	• Expansão do mercado de nuvem no Brasil: A ForceOne IT está bem posicionada para aproveitar o crescimento do mercado de nuvem no Brasil. • Parcerias estratégicas: Formar alianças com empresas de segurança cibernética ou automação pode ampliar as ofertas da ForceOne IT e abrir novos mercados. • Expansão Internacional: A ForceOne IT poderia considerar a expansão para outros países da América Latina, onde há uma demanda crescente por serviços de nuvem.	• Concorrência crescente: O mercado de serviços gerenciados em nuvem é altamente competitivo, e novos entrantes podem aumentar a pressão sobre a ForceOne IT. • Empresas com medo de mudança: Empresas com infraestrutura on-premise podem ter medo/receio de migrar para cloud, o que diminuiria a demanda de serviço • Impactos econômicos: A instabilidade econômica no Brasil pode afetar a demanda por serviços de TI.

5.5. Recomendações estratégicas:

- 5.5.1. **Fortalecimento de parcerias:** A empresa deve continuar a fortalecer suas parcerias com fornecedores de tecnologia para expandir seu portfólio de serviços.
- 5.5.2. **Expansão para novos mercados:** A empresa deve considerar a expansão para outros países da América Latina, onde a demanda por tecnologias em nuvem está em crescimento.
- 5.5.3. **Inovação contínua:** A ForceOne IT deve investir em novas tecnologias e treinamento da equipe para se manter competitiva em soluções AWS.

5. MAPEAMENTO DE PROCESSOS

5.1 Mapeamento dos processos: Foram mapeados os seguintes processos:

- **Criação de soluções:** Desenvolvimento de soluções personalizadas em AWS para atender às necessidades dos clientes.
- **Vendas:** Processo consultivo para entender as demandas do cliente e oferecer a solução mais adequada.
- **Atendimento ao cliente:** Suporte contínuo para garantir a operação eficaz das soluções implementadas.

- **Gestão de recursos:** Gerenciamento eficiente de recursos na nuvem, evitando a necessidade de estoque físico.

5.2 Utilização de ferramentas de mapeamento: Diagramas de fluxo de processos foram usados para visualizar e analisar os processos de negócio.



Figura 4 – Diagrama dos Processos da ForceOne IT Mapeados

6 IDENTIFICAÇÃO DE MELHORIAS:

A análise dos processos revelou áreas que podem ser otimizadas:

6.1 Criação de Soluções:

- **Automatização de Testes:** Implementação de um framework de testes automatizados para aumentar a eficiência e a confiabilidade do processo de validação das soluções. (Competência AWS em Well Architect Framework)
- **Documentação Dinâmica:** Criação de uma documentação mais interativa e atualizada usando o compliance do AWS Audit Manager.

6.2 Vendas:

- **Ferramenta de CRM:** Implementação de uma ferramenta de CRM mais robusta para rastrear o progresso de vendas e melhorar o gerenciamento de leads.
- **Capacitação em Técnicas de Vendas Consultivas:** Realização de treinamentos contínuos para a equipe de vendas, focando em técnicas avançadas de vendas consultivas.

6.3 Atendimento ao Cliente:

- **Automatização do Atendimento:** Melhorar sistema de ticket para que crie registros de chamados e evite a informalidade deles.
- **Sistema de Feedback:** Implementação de um sistema de feedback automatizado para avaliar constantemente a satisfação dos clientes.

6.4 Gestão de Recursos:

- **Automatização de Escalabilidade:** Implementação de scripts automatizados que ajustem automaticamente os recursos em nuvem com base em parâmetros predefinidos.
- **Relatórios Dinâmicos:** Desenvolvimento de relatórios interativos e em tempo real para auxiliar os gestores a compreender melhor os clientes atuais da ForceOne IT usando o AWS QuickSight.

7 PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA:

Plano para alinhar as necessidades de informação da ForceOne IT com as prioridades estratégicas, garantindo a coleta, análise e disseminação eficiente de informações relevantes, além de assegurar a conformidade com normas e regulamentos de TI.

7.1 Identificação das Necessidades de IC:

- **Decisões críticas:**
 - **Posicionamento estratégico:** O dashboard do AWS QuickSight, por exemplo, permitirá à ForceOne IT identificar os setores com maior potencial de adoção de nuvem, direcionando esforços de vendas e marketing conforme a análise das tendências de mercado.
 - **Desenvolvimento de novos serviços:** Quais soluções podem ser oferecidas aos clientes para atender a necessidades específicas de cada setor que estão usando serviços de nuvem.
 - **Marketing:** Como comunicar os benefícios da migração para a nuvem para as empresas que ainda não fizeram a migração.
- **KIT e KIQs:**
 - **KIT:** Tendências de transformação digital e migração para a nuvem no Brasil.
 - **KIQ 1:** Quais setores industriais estão adotando a migração para a nuvem em maior escala no Brasil?

- KIQ 2: Quais as características das empresas que não fecharam negócio de migração para a ForceOne IT após receberem a proposta?
- KIQ 3: Como a ForceOne IT pode se posicionar como líder de pensamento em transformação digital para atrair empresas com receio de migrar para a nuvem?

7.2 Identificação das Necessidades de Informação:

Para responder às KIQs, precisamos coletar informações sobre:

- **Características das empresas:** Principais empresas que adotam a nuvem, principais desafios e benefícios de migração. Analisar os cases de sucesso.
- **Fatores de decisão para fechamento do negócio:** Coletar dados referentes às características das empresas que orçaram, mas não fecharam negócio com a ForceOne IT para migração para a nuvem. Analisar dados como: localização da empresa, porte, setor, número de funcionários, tempo de decisão, se requisitos que buscaram não puderam ser atendidos, feedback recebido.
- **Posicionamento estratégico:** Analisar as estratégias de marketing, casos de sucesso e avaliar quais setores a empresa mais atende em comparação com os setores que mais migram para a nuvem.

7.3 Coleta e Armazenamento de Dados:

- **Fontes de Dados:** Dados de mercado e tendências de migração para a nuvem, informações públicas e privadas de empresas que fizeram ou estão avaliando migração para a nuvem, feedback de propostas comerciais, resultados de campanhas de marketing digital, relatórios de concorrência, e estudos de caso sobre transformação digital.
- **Plano de Coleta e Armazenamento dos Dados:** Utilização de ferramentas de automação de marketing e CRM, como HubSpot e APN, para armazenar e monitorar interações com clientes e prospects. Armazenamento de dados em Amazon S3 para consultas e análises futuras, com backup periódico em S3 Glacier para arquivamento seguro e de longo prazo.
- **Papel do Coletor:** O coletor será responsável por capturar e organizar informações de fontes variadas, como resultados de campanhas de marketing, feedback de propostas e conversas com prospects. O papel envolve também a automação da captura de dados públicos relevantes, como relatórios de tendências de mercado e informações da concorrência.

- Pontos de Coleta: CRM da ForceOne, plataformas de automação de marketing, feedback de equipes comerciais, análises de concorrência, e ferramentas de inteligência competitiva (como Crayon ou Owler) para monitorar tendências e concorrentes no setor de nuvem.
- Periodicidade da Coleta: Coletas diárias de interações com clientes e campanhas de marketing, coletas semanais de relatórios de feedback sobre propostas comerciais, e coletas trimestrais de dados públicos de concorrência e tendências de mercado. Revisões mensais dos dados coletados para análise estratégica.
- Uso de Rede de Coleta Interna: Uso de redes internas, como AWS Direct Connect, para integrar os dados capturados de forma segura entre as ferramentas de CRM e armazenamento em AWS, com a implementação de dashboards internos para visualização em tempo real via serviços como Amazon QuickSight ou soluções customizadas no AWS Lambda para processamento e análise em tempo real.

7.4 Análise de Dados e Registro de Informações:

ANÁLISE DE DADOS E REGISTRO DE INFORMAÇÕES

- A coleta de dados por meio das perguntas formuladas visa fornecer informações estratégicas para a elaboração de um plano de inteligência competitiva voltado ao crescimento e ao posicionamento da empresa ForceOne IT no mercado. Cada uma das perguntas foi elaborada para identificar oportunidades e desafios específicos que influenciam a tomada de decisões da empresa.
- Abaixo expõe-se a forma como os dados coletados podem atingir seus propósitos:
- KIQ 1: Quais setores industriais estão adotando a migração para a nuvem em maior escala no Brasil? Os dados obtidos por meio dessa pergunta ajudarão a ForceOne IT a identificar quais setores estão avançando mais rapidamente na adoção de tecnologias em nuvem. Isso permitirá que a empresa direcione seus esforços de vendas e marketing para os segmentos com maior potencial de crescimento, além de ajustar suas soluções de acordo com as necessidades específicas desses setores. A compreensão de quais indústrias estão liderando a migração para a nuvem também possibilita a priorização de recursos e investimentos em áreas estratégicas.

- **KIQ 2:** Quais as características das empresas que não fecharam negócio de migração para a ForceOne IT após receberem a proposta? A análise dessas informações permitirá entender os principais fatores que levam algumas empresas a não fechar contrato após a apresentação da proposta. Com isso, a ForceOne IT poderá identificar pontos críticos no processo de vendas, ajustar suas ofertas e alinhar suas estratégias comerciais para aumentar a taxa de conversão. Além disso, o conhecimento das objeções ou barreiras enfrentadas pelos potenciais clientes ajudará a personalizar abordagens e a superar obstáculos específicos, melhorando o desempenho competitivo da empresa.
- **KIQ 3:** Como a ForceOne IT pode se posicionar como líder de pensamento em transformação digital para atrair empresas com receio de migrar para a nuvem? As respostas a essa pergunta permitirão à ForceOne IT desenvolver uma estratégia de comunicação e posicionamento que reforce sua autoridade e credibilidade no mercado de transformação digital. Ao entender como atrair empresas que têm receios em relação à migração para a nuvem, a empresa poderá criar conteúdo educativo, campanhas de marketing e ações de relacionamento que transmitam confiança, esclareçam dúvidas e destaquem os benefícios da nuvem. Isso contribuirá para aumentar a presença da marca e atrair clientes que ainda estão hesitantes, estabelecendo a ForceOne IT como referência no setor.

AMAZON QUICKSIGHT

- Amazon QuickSight é uma ferramenta de Business Intelligence (BI) que permite a análise e visualização de grandes volumes de dados de forma rápida e interativa. Suas principais funcionalidades incluem: integração e acesso a dados, visualização interativa, insights automáticos com machine learning e escalabilidade.
- Amazon QuickSight é ideal para empresas já integradas ao ecossistema AWS, que buscam uma solução escalável e com insights automáticos, além de dashboards interativos para visualização e análise de dados em tempo real.
- Cada ferramenta pode ser utilizada de forma complementar, dependendo das necessidades e da infraestrutura tecnológica da ForceOne IT.

7.5 Disseminação e Utilização das Informações:

- **Dashboard do Amazon Quicksight:** Para consolidação das informações coletadas para self-service BI.

- Microsoft Word: Para a produção de relatórios textuais para consulta para a tomada de decisão estratégica.
- Microsoft Power Point: Para a produção de apresentações nas reuniões de tomada de decisão estratégica com os pontos-chave dos relatórios textuais.

7.6 Avaliação do Processo de IC:

- Identificação das Necessidades de IC: A definição clara das necessidades e das perguntas-chave (KIQs) é essencial para garantir que as informações coletadas sejam relevantes. A inclusão de partes interessadas no processo ajuda a alinhar as KIQs com as preocupações do mercado.
- Coleta e Armazenamento de Dados: A escolha de fontes de dados e ferramentas de coleta deve ser estratégica para otimizar a eficiência. A periodicidade da coleta deve ser flexível e adaptável às mudanças no mercado, e o armazenamento em plataformas seguras, como Amazon S3, deve seguir protocolos rigorosos.
- Análise de Dados e Registro de Informações: A análise deve ser metódica e rigorosa, utilizando ferramentas como Excel e Amazon Quicksight. A qualidade dos dados é fundamental para gerar insights relevantes, e o registro deve facilitar a recuperação e interpretação futura.
- Disseminação e Utilização das Informações: A apresentação das informações deve ser clara e adaptada ao público-alvo. O feedback dos tomadores de decisão deve ser constantemente coletado para melhorar a utilidade das informações.
- Aprimoramento Contínuo: Um ciclo de revisão das práticas de IC é necessário para se adaptar a mudanças no mercado. O feedback estruturado deve ser utilizado para identificar lacunas e oportunidades de melhoria.

7.7 Compliance de TI:

- A Amazon S3, ao armazenar dados sensíveis e relevantes para o processo de Inteligência Competitiva (IC), se beneficia da integração com o AWS Macie, uma ferramenta de segurança que utiliza machine learning para detectar e proteger dados confidenciais. O AWS Macie realiza auditorias regulares, identificando automaticamente informações como números de documentos pessoais, dados de cartão de crédito e outros tipos de informações sensíveis armazenadas no S3. Essa auditoria não apenas garante a conformidade com

regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mas também fortalece a segurança da informação, proporcionando visibilidade e controle sobre o acesso e a manipulação de dados. Com isso, podemos assegurar que os dados armazenados estão protegidos contra acessos não autorizados e que as políticas de proteção de dados estão sendo efetivamente aplicadas.

8 CONCLUSÃO:

A ForceOne IT está estrategicamente bem posicionada em sua área de atuação, destacando-se por sua especialização e agilidade. Contudo, sua condição de empresa de pequeno a médio porte e sua dependência à estrutura da AWS representam desafios que exigem atenção. O mapeamento dos processos e sugestões de melhorias visam otimizar ainda mais suas operações, potencializando a capacidade de resposta e eficiência operacional. Para assegurar um crescimento sustentável e enfrentar a concorrência crescente, a ForceOne IT deve investir em parcerias estratégicas, explorar novos mercados e investir em automatização.

9 IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

A ferramenta AWS Quicksight foi escolhida após deliberação com o cliente, pois além da vasta experiência dos funcionários com ferramentas da AWS, a ferramenta estaria hospedada no mesmo ambiente que os demais dados organizacionais, garantindo uma maior segurança dos dados trafegados. A seguir, os requisitos funcionais e não funcionais identificados:

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Integração do AWS QuickSight com o banco de dados atual para coletar e analisar feedback sobre propostas não aceitas.	Alta
RF02	Uso do AWS QuickSight para rastreamento de interações com leads não convertidos.	Alta
RF03	Geração de relatórios automatizados no AWS QuickSight sobre características de empresas que não fecharam negócio.	Média

RF04	Configuração de dashboards interativos no AWS QuickSight para visualização de dados e feedback.	Média
RF05	Treinamento da equipe de vendas sobre o uso do AWS QuickSight para identificar e superar objeções.	Baixa

Tabela 2 - Requisitos não funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RNF01	A ferramenta deve ter alta disponibilidade para garantir acesso contínuo às informações.	Alta
RNF02	A segurança dos dados deve ser garantida, especialmente as informações de leads e feedback.	Alta
RNF03	A interface deve ser intuitiva, permitindo que a equipe de vendas acesse e interprete os dados rapidamente.	Média
RNF04	A ferramenta deve suportar análises de grandes volumes de dados de leads e feedback.	Média
RNF05	A documentação e os tutoriais para uso da ferramenta devem ser claros e acessíveis para o treinamento contínuo da equipe.	Baixa

10 PESQUISA DE SOLUÇÕES DE SI

BI (Business Intelligence) - AWS Quicksight: serviço de business intelligence da AWS, onde o usuário consegue fazer perguntas em linguagem natural e obter respostas com visualizações relevantes.

10.5 Análise de Funcionalidades, Benefícios e Limitações

Solução	Funcionalidades	Benefícios	Limitações
BI	Análise de dados, visualização, relatórios interativos	Melhora na tomada de decisões, insights em tempo real	Necessidade de dados limpos, curva de aprendizado

10.6 Evolução das Ferramentas de Integração de Dados

- **APIs (Application Programming Interfaces):** Facilitar a comunicação entre diferentes sistemas.
- **ETL (Extract, Transform, Load):** Processos para integrar dados de múltiplas fontes.
- **Data Lakes:** Estruturas de armazenamento que permitem dados em diferentes formatos, prontos para análise.

10.7 Coleta de Dados de Fornecedores e Estudos de Caso

- **Fornecedores:**
 - **SAP:** Relatórios de mercado e análises disponíveis em sua página.
 - **Salesforce:** Casos de sucesso e white papers disponíveis.
 - **Oracle:** Ofertas detalhadas de soluções e estudos de caso em seu site.
- **Estudos de Caso:**
 - **SAP S/4HANA:** Estudo de caso de uma empresa do setor automotivo que melhorou a eficiência em 30%.
 - **Salesforce:** Implementação bem-sucedida em uma startup de e-commerce.

10.8 Capacidade de Adaptação às Mudanças

- **Escalabilidade em Nuvem:** As soluções em nuvem como NetSuite e Salesforce permitem fácil expansão.
- **Dados em Tempo Real:** Ferramentas de BI oferecem análises em tempo real, adaptando-se a mudanças rápidas.
- **Integração Rápida:** A capacidade de usar APIs facilita a integração de novos dados e serviços.

11 ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA

A ForceOne IT possui ampla expertise em soluções de infraestrutura baseadas em AWS, portanto está totalmente qualificada para a implementação do Amazon QuickSight. Este serviço de BI (Business Intelligence) é nativo da AWS, o que permite a criação de

dashboards interativos e relatórios a partir de integrações simples com outros serviços AWS já em uso pela empresa.

A ForceOne IT já trabalha com migração e suporte contínuo na plataforma AWS, portanto a integração do QuickSight com os dados empresariais e a estrutura em nuvem da AWS deverá ocorrer sem maiores problemas. A capacidade de armazenar, processar e visualizar dados diretamente dentro do sistema AWS assegurará a compatibilidade com a infraestrutura existente.

O Amazon QuickSight é um serviço hospedado em nuvem, o que significa que a necessidade de hardware on premise é mínima. Abaixo estão os requisitos principais:

Hardware:

- Dispositivos de acesso (computadores, tablets, smartphones) com navegadores atualizados;
- Acesso à internet;
- Não há necessidade de servidores locais, pois o processamento é feito na nuvem AWS.

Software:

- Acesso à conta AWS;
- Uso de outros serviços AWS, de acordo com as necessidades;
- QuickSight acessível através de navegadores, sem necessidade de instalação de software nas máquinas locais.

O QuickSight tem dois modelos principais de licenciamento (Standard e Enterprise). O modelo Enterprise seria o mais adequado para a ForceOne IT, dado que inclui funcionalidades mais avançadas, tais como segurança multi-tenant, autenticação via AD/SSO e escalabilidade robusta.

Os serviços providos pela AWS já oferecem uma infraestrutura altamente escalável. O uso do QuickSight facilita a escalabilidade de acordo com o aumento de dados e usuários, pois a infraestrutura é ajustada automaticamente com base na demanda (característica comum em soluções de nuvem AWS).

Para garantir escalabilidade, as seguintes práticas são recomendadas:

- Armazenamento escalável, para armazenar dados volumosos e historicamente importantes, com integração fluida ao QuickSight;
- ETL eficiente, para transformação de dados e preparação para análises;

- Criação de data warehouses, que podem ser compartilhados com parceiros, possibilitando colaboração eficiente. Parcerias estratégicas podem ser incluídas diretamente no ambiente de dados via acessos controlados.
- API e conectores com diversas fontes de dados, permitindo integração direta com sistemas de terceiros ou sistemas on-premises, caso necessário.

A implementação do QuickSight pode proporcionar diversas melhorias em eficiência e gestão de processos de negócios da ForceOne IT, em particular, nas áreas de vendas, produção, entregas e manutenção.

O QuickSight pode ser usado para criar dashboards interativos que permitam analisar métricas de vendas em tempo real, identificar gargalos e ajustar a abordagem comercial com base nas características das empresas que não fecharam negócios (conforme exposto no KIQ 2).

Os dashboards podem monitorar o progresso de projetos e identificar rapidamente áreas que precisam de ajuste, como migrações para a nuvem que estão atrasadas, ajudando a empresa a gerenciar recursos de forma mais eficaz.

O acompanhamento de entregas e SLAs pode ser visualizado através dos relatórios gerados, que são altamente personalizáveis, facilitando a visualização de que as entregas estão sendo feitas no prazo e dentro das expectativas do cliente.

A automação de monitoramento através de serviços AWS (por exemplo, CloudWatch Logs integrados a QuickSight) permite que a ForceOne IT antecipe necessidades de manutenção e suporte, assegurando sua eficiência operacional no atendimento ao cliente.

O Amazon QuickSight é uma solução viável e recomendada para a ForceOne IT devido à sua compatibilidade com a infraestrutura AWS e a capacidade de atender às necessidades de relatórios e visualização de dados. A escalabilidade da solução em nuvem, associada à flexibilidade e às integrações nativas com o ecossistema AWS, tornam o QuickSight uma ferramenta poderosa para melhorar a eficiência e gestão dos processos internos da empresa. Além disso, sua capacidade de criar relatórios interativos alinhados aos KIQs permitirá decisões mais informadas e uma abordagem de mercado mais estratégica.

12 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA

Os custos de implementação do QuickSight variam de acordo com a licença aplicada ao usuário a qual a Amazon QuickSight oferecem dois tipos de licenças: Standard e Enterprise.

- Amazon QuickSight Standard: Disponibilidade de convidar um usuário do AWS Identity and Access Management e permitir que ele use suas credenciais para acessar a Amazon QuickSight.
- Amazon QuickSight Enterprise: Disponibilidade de selecionar um ou mais grupos do Centro de Identidade ou do Microsoft Active Directory para acesso administrativo. Todos os usuários destes grupos estarão autorizados a entrar na Amazon QuickSight como administradores.

A edição Enterprise também oferece recursos adicionais, como:

- Criptografia em repouso
- Integração com o Microsoft Active Directory
- Suporte a row-level security
- Suporte a Private VPC
- Suporte a AWS Lake Formation

Para os custos de aquisição da licença devem ser considerados os custos de licenciamento bem como o tipo de licenciamento a ser implementado e o serviço de infraestrutura AWS caso não tenha sido contratado anteriormente.

Custos de aquisição da licença:

- Edição Standard: Aproximadamente \$9 por usuário/mês
- Edição Enterprise: Aproximadamente \$18 por usuário/mês

Custo de aquisição da infraestrutura:

- Serviços AWS: Dependendo da quantidade e frequência de dados trafegados pode haver custos adicionais com outros serviços AWS (como S3, RDS, Redshift, etc.)
- Custo Estimado: O custo da infraestrutura pode variar entre \$100 e \$500 por mês.

É considerado nos custos de implementação a configuração e integração do sistema e serviços de consultoria (caso a empresa não possua expertise interna) e também treinamento para os usuários da ferramenta para capacitação do profissional.

- Custo Estimado para configuração e integração: Entre \$2.000 e \$10.000

- Custo Estimado para treinamento: Entre \$1.000 e \$5.000 dependendo da quantidade de usuários e formato do treinamento (Presencial, online, etc.).

Os custos de manutenção contemplam desde o Suporte e Atualizações ao Licenciamento Contínuo do software. O licenciamento contínuo deve ser considerado uma vez que é fundamental para o uso do software.

- Custo Estimado para suporte técnico: Entre \$500 e \$2.000 por ano.

Estimativa Total de Custos

ITEM	CUSTO ESTIMADO
LICENCIAMENTO (1ANO)	\$108 - \$216 POR USUÁRIO
INFRAESTRUTURA (1 ANO)	\$1.200 - \$6.000
CONSULTORIA E INTEGRAÇÃO	\$2.000 - \$10.000
TREINAMENTO	\$1.000 - \$5.000
SUPORTE E ATUALIZAÇÕES	\$500 - \$2.000
TOTAL (1 ANO)	\$12.000 - \$33.216

A Amazon QuickSight acelera a tomada de decisão com insights baseados em dados auxiliando a gestão da empresa, o que pode consequência melhora o uso dos recursos e na otimização dos processos trazendo melhores retornos em oportunidades de vendas e crescimento dentre outros benefícios.

A estimativa de benefícios com a implementação do Amazon QuickSight de acordo com cada seguimento do negócio

- Melhoria na Tomada de Decisões: \$20.000
- Aumento da Eficiência e Produtividade: \$15.000
- Redução de Custos Operacionais: \$10.000
- Melhoria na Segurança e Conformidade: \$5.000

Para calcular o ROI utilizamos a seguinte fórmula:

$$\text{ROI} = (\text{Benefícios} - \text{Custo}) / \text{Custo}$$

Onde:

Benefícios: são os benefícios que o serviço pode trazer para a organização

Custo: são os custos de aquisição, implementação e manutenção do serviço

Para o cálculo do ROI iremos considerar a licença para 100 usuários e o cenário de custos mais elevado.

$$\text{ROI} = (50.000 - 33.216) / 33.216$$

$$\text{ROI} = (16.784) / 33.216$$

$$\text{ROI} = 50,52\%$$

Segundo a estimativa apontada pelo cálculo de ROI, a implementação do Amazon QuickSight mostra-se vantajosa quando os custos de manutenção são menores que os custos iniciais, o que pode justificar o investimento considerando os benefícios financeiros e operacionais esperados.

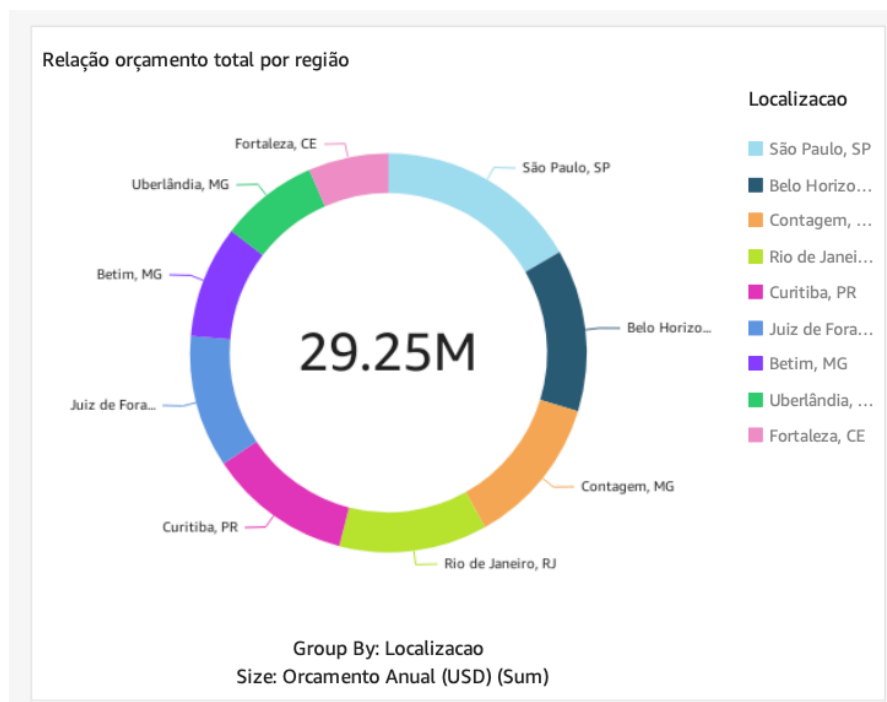
A partir dos dados analisados, do ponto de vista financeiro, infraestrutura e humano, concluímos que a ForceOne IT possui capacidade para implementar e manter a solução proposta.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA

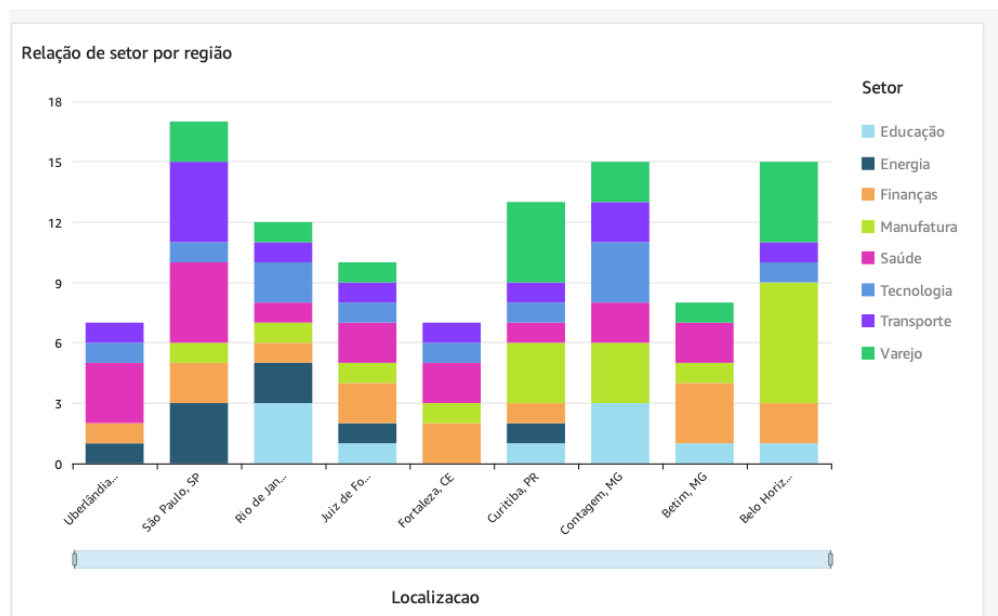
Os dashboards estão configurados para oferecer uma visão prática sobre orçamento, setores atendidos, tipos de serviço oferecidos e sucesso de oportunidades, conectando essas métricas diretamente aos objetivos de inteligência competitiva (IC).

A análise de IC revelou a importância de entender quais setores têm maior potencial de investimento e demanda, bem como identificar quais tipos de serviços são mais procurados em cada região. Esses insights ajudam a ForceOne IT a direcionar esforços de forma eficaz, especialmente em setores de alta demanda, como saúde, tecnologia e manufatura, ajustando estratégias para regiões específicas onde o orçamento e a demanda são mais elevados, como São Paulo e Belo Horizonte.

Dashboard de Relação de Orçamento por Região: Esse dashboard permite monitorar o orçamento anual alocado em cada região, ajudando a empresa a identificar mercados promissores e otimizar a alocação de recursos financeiros e humanos. Esse recurso auxilia a ForceOne IT a priorizar regiões com maior potencial de crescimento, como São Paulo e Belo Horizonte.

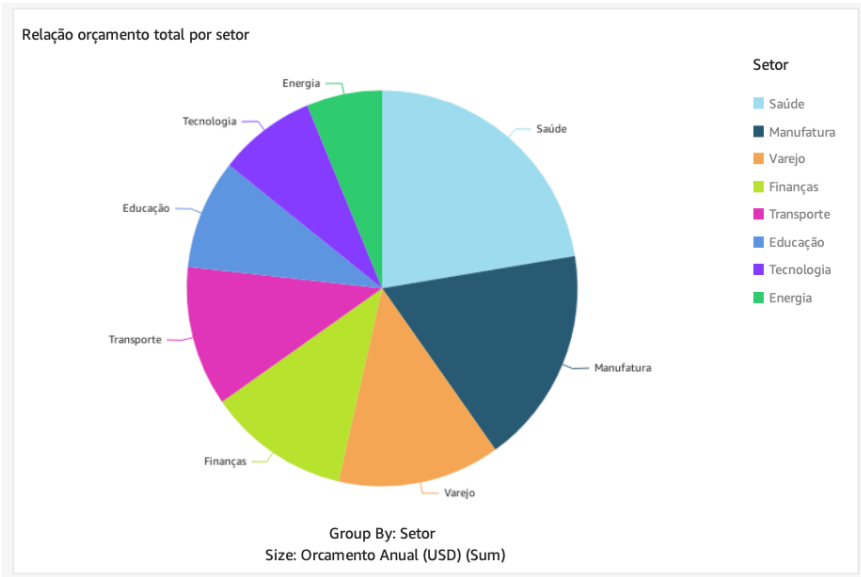


Dashboard de Relação de Setor por Região: Através desse dashboard, é possível visualizar a distribuição dos setores atendidos por região. Esse entendimento permite direcionar campanhas específicas e esforços de vendas para setores predominantes em cada área, ajustando o portfólio de serviços conforme a demanda local, o que fortalece a posição da ForceOne IT em setores estratégicos.

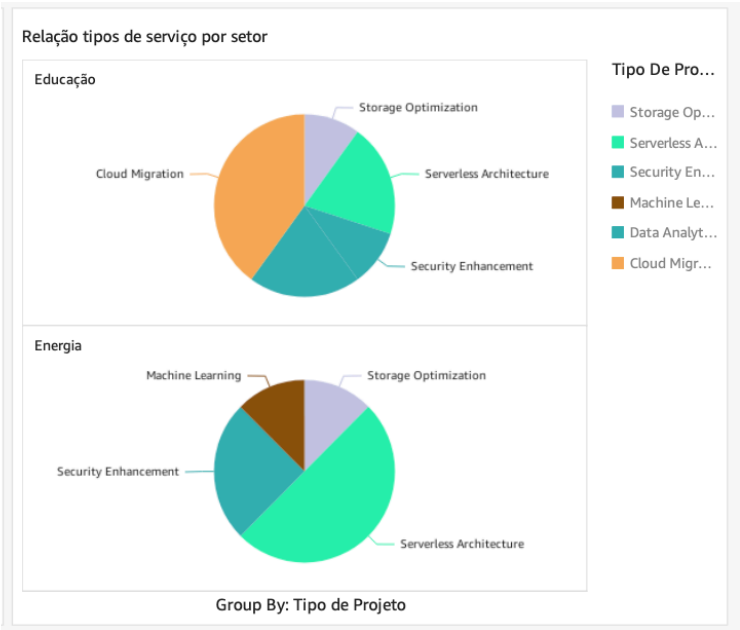


Dashboard de Relação Orçamento Total por Setor: Com a visão do orçamento total por setor, a ForceOne IT pode avaliar quais setores estão investindo mais em soluções de

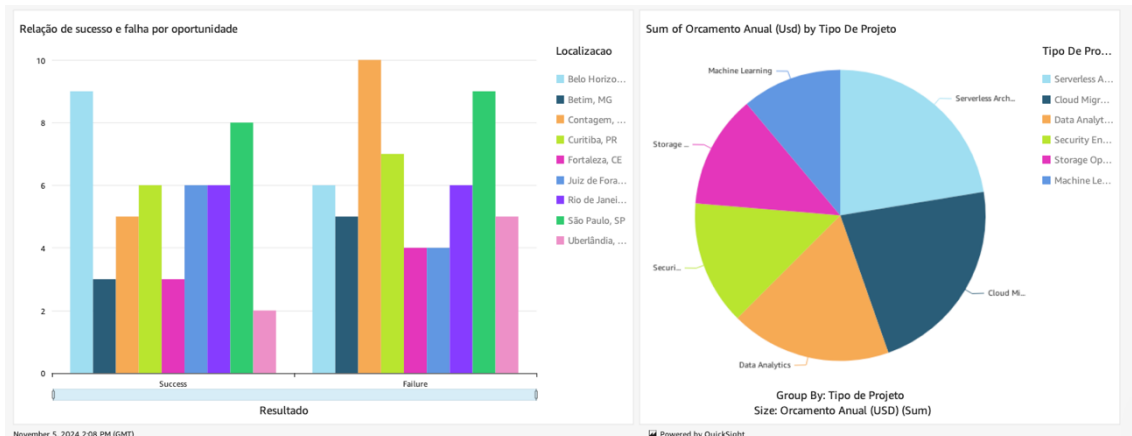
TI, como saúde e manufatura. Essa análise permite que a empresa alinhe sua oferta de serviços com as necessidades específicas de cada setor, aumentando sua competitividade nesses nichos.



Dashboard de Tipos de Serviço por Setor: Esse dashboard permite monitorar os tipos de serviços mais contratados por setor, como migração para a nuvem e segurança de dados. Essa informação é crucial para identificar oportunidades de expansão em serviços específicos, além de possibilitar uma adaptação rápida às preferências do mercado.



Dashboard de Sucesso e Falha por Oportunidade: Esse painel fornece uma visão das oportunidades bem-sucedidas e das falhas por região, permitindo uma análise aprofundada dos fatores que contribuem para o fechamento ou não dos negócios. Com esses dados, a ForceOne IT pode ajustar suas estratégias de abordagem e identificar obstáculos que possam estar impactando a taxa de conversão.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Canalys: CANALYS. Worldwide cloud Q4 2023. Disponível em: <https://www.canalys.com/newsroom/worldwide-cloud-q4-2023>. Acesso em: 23/08/2024.

Canalys: CANALYS. Worldwide cloud services Q2 2024. Disponível em: <https://www.canalys.com/newsroom/worldwide-cloud-services-q2-2024>. Acesso em: 23/08/2024.

The Global Treasurer: AMAZON.COM, INC. How Amazon's AWS is revolutionizing the tech industry. The Global Treasurer. 2024. Disponível em: <https://www.theglobaltreasurer.com/2024/05/02/how-amazons-aws-is-revolutionizing-the-tech-industry/>. Acesso em: 24/08/2024.

Confluent: IDC. IDC Marketscape: Analytic Stream Processing Software 2024. Confluent. Disponível em: <https://www.confluent.io/resources/report/idc-marketscape-analytic-stream-processing-software-2024/>. Acesso em: 24/08/2024.

HG Insights. AWS Market Report: Buyer Landscape. Disponível em: <https://hginsights.com/blog/aws-market-report-buyer-landscape>. Acesso em: 26 ago. 2024.

MORDOR INTELLIGENCE. Cloud Computing Market Analysis. Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cloud-computing->

[market#:~:text=Cloud%20Computing%20Market%20Analysis,used%20daily%20by%20businesses%20globally](#). Acesso em: 26 ago. 2024.

MIT TECHNOLOGY REVIEW. **Mercado caminha para amadurecimento das estratégias de nuvem.** Disponível em: <https://mittechreview.com.br/mercado-caminha-para-amadurecimento-das-estrategias-de-nuvem/>. Acesso em: 26 ago. 2024.

GARTNER. **O que são plataformas do setor na nuvem.** Disponível em: <https://www.gartner.com.br/pt-br/artigos/o-que-sao-plataformas-do-setor-na-nuvem>. Acesso em: 26 ago. 2024.